

Kontest 1 – Finałiści

Zadanie 1. Wyznacz wszystkie wielomiany $P(x) \in \mathbb{R}[x]$, które spełniają następujące dwa warunki:

- (a) $P(2017) = 2016$,
- (b) $(P(x) + 1)^2 = P(x^2 + 1)$ dla każdej liczby rzeczywistej x .

Zadanie: Austrain MO 2017 P1

Rozwiązanie. Znamy wartość naszego wielomianu w nieskończenie wielu punktach, dzięki ciągłowi:

$$a_1 = 2017, a_k = a_{k-1}^2 + 1,$$

gdyż $P(a_k) = (P(a_{k-1}) + 1)^2$. Zatem wielomian jest jednoznacznie wyznaczony, widzimy jednak, że $P(x) = x - 1$ spełnia warunki zadania.

Zadanie 2. Joe i Penny grają w pewną grę. Początkowo w stosie znajduje się 5000 kamieni, a dwaj gracze usuwają kamienie ze stosu, wykonując kolejne ruchy. W k -tym ruchu można usunąć dowolną liczbę kamieni od 1 do k włącznie.

Joe wykonuje ruchy nieparzyste, a Penny ruchy parzyste. Gracz, który usunie ostatni kamień, wygrywa.

Kto wygra, jeżeli oboje będą grać optymalnie?

Zadanie: BMO SL 2023 C1

Rozwiązanie. Pokażemy, że Penny ma następującą strategię wygrywającą: założmy, że możemy znaleźć liczby $s_1, s_2, \dots, s_k, x$ takie, że

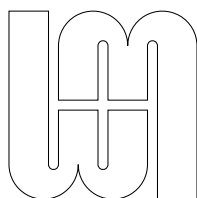
$$s_i \in \{2i, 2i + 1\} \quad \text{dla } i = 1, \dots, k$$

oraz

$$x \in \{2k + 2, 2k + 3\},$$

a także

$$5000 = s_1 + s_2 + \dots + s_k + x.$$



Wtedy Penny może zastosować następującą strategię: jeśli Joe na i -tym ruchu wybierze x_i kamieni (przy czym $1 \leq x_i \leq 2i - 1$), Penny wybiera $s_i - x_i$ kamieni. W ten sposób po k ruchach łączna liczba usuniętych kamieni wyniesie $s_1 + \dots + s_k$, a na stosie pozostanie dokładnie x kamieni, przy czym to Joe ma ruch.

Z własności $x \in \{2k + 2, 2k + 3\}$ wynika, że Joe nie może usunąć wszystkich pozostałych kamieni w swoim ruchu (może usunąć co najwyżej $k + 1$ kamieni, a $x \geq 2k + 2$), więc Penny w kolejnej turze może zabrać wszystkie pozostałe kamienie i wygrać.

Przykładowa konstrukcja liczb s_i i x jest następująca: weźmy $k = 69$,

$$s_i = 2i + 1 \text{ dla } i = 1, \dots, 30, \quad s_i = 2i \text{ dla } i = 31, \dots, 69,$$

oraz

$$x = 140.$$

Wtedy

$$\sum_{i=1}^{69} s_i + x = 5000,$$

co pokazuje, że Penny może zastosować powyższą strategię i wygrać grę.

Zadanie 3. Niech a, b, c, d będą dodatnimi liczbami rzeczywistymi takimi, że

$$a + b + c + d = 1.$$

Udowodnij, że

$$\frac{a^3}{b+c} + \frac{b^3}{c+d} + \frac{c^3}{d+a} + \frac{d^3}{a+b} \geq \frac{1}{8}.$$

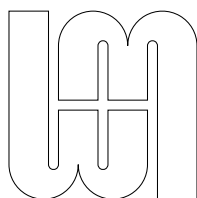
Zadanie: [Canada IMO training camp 2009](#)

Rozwiązanie. Stosując nierówność Cauchy'ego-Schwarza dla

$$\left(\sqrt{\frac{a^3}{b+c}}, \sqrt{\frac{b^3}{c+d}}, \sqrt{\frac{c^3}{d+a}}, \sqrt{\frac{d^3}{a+b}} \right)$$

oraz

$$\left(\sqrt{b+c}, \sqrt{c+d}, \sqrt{d+a}, \sqrt{a+b} \right),$$



otrzymujemy

$$\frac{a^3}{b+c} + \frac{b^3}{c+d} + \frac{c^3}{d+a} + \frac{d^3}{a+b} \geq \frac{(a^{3/2} + b^{3/2} + c^{3/2} + d^{3/2})^2}{(b+c) + (c+d) + (d+a) + (a+b)}.$$

Ponieważ

$$(b+c) + (c+d) + (d+a) + (a+b) = 2(a+b+c+d) = 2,$$

mamy

$$\frac{a^3}{b+c} + \frac{b^3}{c+d} + \frac{c^3}{d+a} + \frac{d^3}{a+b} \geq \frac{1}{2} (a^{3/2} + b^{3/2} + c^{3/2} + d^{3/2})^2.$$

Z nierówności pomiędzy średnimi potęgowymi (uogólnionymi zwykłymi średnimi) dla wykładników 1 i $\frac{3}{2}$ otrzymujemy

$$\frac{a^{3/2} + b^{3/2} + c^{3/2} + d^{3/2}}{4} \geq \left(\frac{a+b+c+d}{4} \right)^{3/2}.$$

Stąd

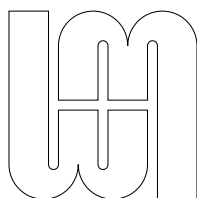
$$\frac{1}{2} (a^{3/2} + b^{3/2} + c^{3/2} + d^{3/2})^2 \geq \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot \left(\frac{a+b+c+d}{4} \right)^3 = 8 \cdot \left(\frac{1}{4} \right)^3 = \frac{1}{8},$$

a zatem

$$\frac{a^3}{b+c} + \frac{b^3}{c+d} + \frac{c^3}{d+a} + \frac{d^3}{a+b} \geq \frac{1}{8},$$

co należało udowodnić.

Zadanie 4. Niech ABC będzie trójkątem, a prosta styczna do jego okręgu opisanego w punkcie B niech przecina dwusieczną kąta A w punkcie P . Prosta przechodząca przez P , równoległa do AC , niech przecina AB w punkcie Q . Załóżmy, że Q leży wewnątrz odcinka AB , a prosta przechodząca przez Q , równoległa do BC , przecina AC w punkcie X oraz PC w punkcie Y . Udowodnij, że PX jest styczną do okręgu opisanego na trójkącie XYC .



Zadanie: BMO Shortlist 2022, G4

Rozwiązanie. Oznaczmy przez (ABC) okrąg opisany na trójkącie utworzonym przez dane trzy punkty wewnątrz nawiasu. Niech AP ponownie przecina okrąg (ABC) w punkcie D oraz niech $BD \cap PQ = E$, $CD \cap PX = F$.

Stosując twierdzenie Menelaosa do trójkątów $\triangle ABD$ (względem punktów QEP) oraz $\triangle ACD$ (względem punktów XFP), otrzymujemy:

$$\frac{BQ}{AQ} \cdot \frac{AP}{DP} \cdot \frac{DE}{BE} = 1,$$

$$\frac{CX}{AX} \cdot \frac{AP}{DP} \cdot \frac{DF}{CF} = 1.$$

Z faktu, że $XQ \parallel BC$, mamy $\frac{AQ}{BQ} = \frac{AX}{CX}$, co implikuje

$$\frac{BE}{ED} = \frac{CF}{FD}.$$

Stąd EF jest równoległe do BC , a $DE = DF$, $DB = DC$, ponieważ $\triangle BDC$ jest równoramienny.

Z drugiej strony, mając

$$\sphericalangle DPE = \sphericalangle DAC = \sphericalangle DAB = \sphericalangle DBP,$$

możemy stwierdzić, że DP jest styczną do okręgu $(\triangle BEP)$, tzn.

$$DP^2 = DE \cdot DB = DF \cdot DC.$$

Stąd DP jest również styczną do okręgu $(\triangle CFP)$ i

$$\sphericalangle DPF = \sphericalangle PCF.$$

Zatem

$$\sphericalangle PYX = \sphericalangle PCB = \sphericalangle PCE + \sphericalangle DCB = \sphericalangle DPF + \sphericalangle DPE = \sphericalangle EDF = \sphericalangle PXC,$$

co pokazuje, że PX jest styczną do okręgu $(\triangle XYC)$.